

Perguntas prováveis do orientador e respostas

Co-otimização de Virtual Power Lines e Virtual Data Centers no Unit Commitment day-ahead

Guilherme Steilein
Doutorado — PPGE-UFPR

11 de setembro de 2026

Trinta perguntas que considero prováveis, agrupadas por tema, com a resposta curta que pretendo dar e o número que a sustenta. As que considero mais difíceis são a 5, a 14, a 18 e a 26.

1 Enquadramento e relação com a tese

1. Por que juntar VPL e Virtual Data Center no mesmo modelo?

Porque os dois aliviam o mesmo gargalo por caminhos opostos: a bateria move energia no tempo, o data center move carga no espaço e no tempo. Cada um foi estudado isoladamente, mas se eles se somam ou se anulam parcialmente é uma pergunta em aberto, e a resposta muda o dimensionamento. É a pergunta que o artigo responde.

2. O que exatamente é a métrica I e por que essa definição?

$I = \Delta_D - (\Delta_B + \Delta_C)$, isto é, o benefício do uso conjunto menos a soma dos benefícios isolados. Negativo significa que juntos entregam menos que a soma, ou seja, competem. É uma diferença de quatro objetivos de MILP, o que exige cuidado numérico, mas fica na mesma unidade dos benefícios e pode ser comparada diretamente com o ruído do gap do solver, o que uma razão não permitiria.

3. A VPL do artigo é a VTL da tese?

Não exatamente, e isso está explícito no texto. A tese define a VTL pela regra: cada armazenamento opera permanentemente em carga ou descarga, conforme o estágio de demanda líquida e o sentido do fluxo, e não presta outro serviço. No artigo essa é a variante *dedicada*. A formulação padrão é a *emergente*, em que as baterias são livres e o comportamento de linha virtual, se houver, emerge da localização e dos preços.

4. Se o pareamento explica só 4% do benefício, o conceito de VPL não perde sentido?

Não, mas muda de lugar. Cada bateria sozinha vale 37,6 e 35,9 k\$/dia, e o par vale 76,6, então o pareamento acrescenta 4%. A leitura é que quase todo o valor vem de *onde* o armazenamento está, e é justamente a localização que a tese resolve. O que os números indicam é que, uma vez bem localizadas, as baterias entregam o benefício sem coordenação explícita, ao menos num modelo determinístico e sem contingências.

2 Modelagem

5. Por que a regra de chaveamento da tese *custa* dinheiro em vez de agregar?

Porque ela proíbe a bateria de arbitrar contra o sentido do fluxo nas horas estagiadas. O benefício cai de 76,6 para 44,3 k\$/dia na variante explícita e para 40,0 na dedicada. Isso não é um defeito da regra: é o preço de um protocolo executável pelo operador sem rodar um UC completo, com comportamento de transferência garantido. Num modelo com contingências ou incerteza, essa garantia pode valer mais que a arbitragem livre.

6. Sob a regra estrita, o que acontece com a bateria de montante?

No dia de vento alto ela fica parada as 24 horas. O fluxo no corredor nunca inverte, e com o sentido fixo a regra só permite que ela carregue nas horas de alto uso e descarregue nas de baixo uso, o inverso do que a economia pede, porque o excedente renovável de montante ocorre ao meio-dia. Nos outros três dias ela opera de 5 a 12 horas.

7. Como o data center é modelado?

Por tarefa, não por orçamento agregado de energia. Cada tarefa tem energia, janela de execução, conjunto de sites viáveis e custo de migração assimétrico. No PyPSA, cada tarefa é um barramento virtual alimentado por um *link* de cada site elegível, com eficiência 1/PUE, e terminado por um *store* cuja energia mínima salta no prazo. Isso separa por construção a flexibilidade temporal da espacial.

8. Por que existe a restrição de rampa por tarefa, a Eq. (10)?

Ela veio do limite de rampa nativo do *link* do PyPSA, mas não é redundante: está ativa nas 168 instâncias com data center e em 8,7% dos pares tarefa-site por hora, um terço deles fora da borda da janela. Como altera a região factível, entrou na formulação com parâmetro próprio, Δ_d^w , e justificativa física: o provisionamento é limitado por fluxo de migração, não só no agregado.

9. As tarefas são divisíveis e interrompíveis. Isso não é otimista demais?

É otimista, e está declarado como limite superior. Tarefas não interrompíveis exigiriam binárias de ativação e dariam menos flexibilidade. Como o resultado principal é que o data center *compete* com a bateria, um modelo mais restritivo tenderia a reduzir o benefício dele e, portanto, a competição, não a inverter o sinal.

3 Comparabilidade entre os casos

10. Como garantir que os casos A/B e C/D são comparáveis?

Nos casos sem flexibilidade os data centers continuam no sistema, como carga plana, consumindo exatamente a mesma energia diária. Sem essa equalização, a comparação mediria o valor de *retirar carga* e não o valor da flexibilidade. Esse cuidado vale cerca de 40% do valor atribuído ao data center: o primeiro código tinha as energias desiguais e inflava Δ_C .

11. O requisito de reserva era o mesmo nos quatro casos?

Não era, e isso foi testado. Em A e B a carga flexível entra como carga plana e conta no requisito; em C e D ela passa por *links* e não conta. Igualando o requisito nos quatro casos, Δ_C cai de 24,3 para 23,9 k\$/dia, dentro do ruído, e I vai de -1,3 para -1,4. A redução de partidas, porém, cai de 41 para 38%: cerca de 3 pontos vinham da reserva mais folgada.

12. Por que o caso base não deixa os recursos flexíveis proverem reserva?

Por conservadorismo. Com $\phi = 1$ o efeito é de 0,01 a 0,2%, praticamente nulo, porque a reserva raramente é restritiva depois que o data center já achatou a demanda líquida. Além disso, essa contribuição é um *headroom proxy*: o modelo não verifica se a tarefa interrompida ainda cumpre o prazo depois do evento, nem se o estado de carga sustenta o compromisso da bateria.

13. E o baseline plano dos casos A e B, não favorece o data center?

Favorece, e há a sensibilidade. Com as mesmas tarefas rodando no site nativo por ordem de prazo, em vez de carga plana, Δ_C cai um terço, de 24,3 para 15,9 k\$/dia. A interação muda de magnitude, de -1,3 para -2,4, mas não muda de sinal em nenhum dos quatro dias. Mantive o plano como principal e este como sensibilidade.

14. Por que o estado de carga inicial das baterias é livre?

Porque o ciclo é fechado e o modelo escolhe o nível. É uma liberdade que o operador real não tem. Ancorando em 50%, o benefício da VPL cai 11%, de 76,6 para 68,0 k\$/dia, mas a interação

fica *mais* negativa, de $-1,3$ para $-1,7$. Ou seja, a hipótese é otimista quanto ao valor da VPL e conservadora quanto à conclusão.

4 Dados, sistema teste e método numérico

15. De onde vem o sistema teste e a configuração estressada?

RTS-GMLC, 73 barras em três áreas, com a modificação da tese e do artigo de 2026: mais 40 % de carga na Área 2 e geração renovável equivalente na Área 3, nos nós candidatos do planejamento. O corredor de estudo é o 318–223, de 500 MW.

16. Por que quatro dias e não o ano inteiro?

Por custo computacional e por escolha metodológica: são os quatro dias que a tese usa, selecionados por critérios de demanda líquida. Mas eles são extremos, então rodei também doze dias úteis medianos, um por mês.

17. E os dias mensais confirmam?

Sim, com magnitude menor, como esperado. O custo cai 4,6 %, o curtailment 15 % e as partidas 47 %, contra 6,2, 12 e 41 % nos quatro dias. A interação é negativa em 9 dos 12 dias, com média de $-2,7$ k\$/dia. O sinal se mantém ao longo do ano.

18. Por que 0,05 % de gap? Não é rigor excessivo?

Não, é o que torna o resultado mensurável. I é a diferença de quatro objetivos, e os erros de otimalidade se somam em vez de se cancelar. Com a tolerância usual de 0,5 %, cada caso custa cerca de 1,56 M\$/dia, o erro admitido chega a 7,8 k\$ por caso e a $\pm 15,6$ k\$ na soma dos quatro, maior que qualquer interação medida. A 0,05 % o ruído cai para $\pm 1,6$ k\$.

19. O que teria acontecido se você tivesse ficado com 0,5 %?

O sinal de I seria inconclusivo em todas as combinações da grade, e chegou a inverter entre as duas tolerâncias em cinco delas. A conclusão do trabalho não existiria. É por isso que trato o ruído do gap como contribuição metodológica e o reporto ao lado de cada interação.

20. Por que Gurobi e não HiGHS?

Os dois aceitam 0,05 %; a diferença é o custo computacional. No caso A, o HiGHS leva 80,5 s contra 9,3 s do Gurobi, 8,8 vezes mais. A licença acadêmica da UFPR foi o que tornou viável rodar a grade inteira, 328 cenários, em algumas horas. Mediana de 10 s por caso; cinco instâncias pararam no limite de 1800 s, com gaps de 0,05 a 0,12 %.

5 Resultados

21. Qual é o mecanismo da competição, se os dois fazem coisas diferentes?

Eles precisam do mesmo insumo escasso: a folga do corredor nas horas em que ele não está saturado. A bateria de jusante só carrega com energia que atravessa o corredor; a tarefa migrada para a Área 3 só tem valor porque consome ali a energia que seria cortada. Quando um ocupa essa folga, sobra menos para o outro. Nos dados, no caso conjunto o deslocamento temporal do data center e a capacidade virtual da VPL ficam ambos menores que nos casos isolados.

22. Por que a competição é mais forte a 30 % de renovável e não a 70 %?

Porque a 30 % o corredor satura em poucas horas, quatro em média, e os dois disputam a mesma janela curta: o benefício conjunto fica 11,1 % abaixo da soma. A 50 e 70 % ele satura de 9 a 11 horas, há mais espaço para atuarem em horas diferentes, e a interação encolhe sem mudar de sinal. A hipótese inicial era a oposta, e os dados não a sustentam.

23. No porte base a interação está dentro do ruído. Isso não enfraquece o artigo?

Enfraqueceria se eu afirmasse mais do que os dados mostram, e é por isso que o resumo diz explicitamente que no dimensionamento-base o efeito é da ordem da incerteza numérica. O sinal mensurável aparece com VPL grande: a 400 MW a interação é $-6,7$ k\$/dia, ou 28 % do benefício do data center, e a 650 MW chega a $-16,3$, cerca de 67 %. A mensagem prática é para dimensionamentos grandes.

24. A conclusão depende de você ter deixado as baterias livres?

Não. Repeti a comparação a 400 MW nas três leituras. A interação é $-6,7$ na livre, $-3,6$ na explícita e $-3,0$ na dedicada, e nas duas variantes com regra ela é negativa nos quatro dias, contra dois dos quatro na livre. A magnitude cai pela metade, porque uma bateria amarrada captura menos da oportunidade e por isso também disputa menos. O sentido não muda.

25. Por que o data center reduz mais partidas que a bateria?

Porque ele achata a demanda líquida na hora certa, concentrando as tarefas adiáveis no pico renovável do meio-dia e deslocando 14 % da energia de TI adiável para outros sites. A bateria tem energia limitada a 4 h e atua sobre o excedente renovável, não sobre a rampa da noite. Nas médias, o data center corta 7,8 partidas contra 5,5 da VPL de 200 MW, evitando metade do curtailment e um terço do custo que ela evita.

26. Qual é a consequência prática para planejamento?

Dimensionar armazenamento de corredor e carga flexível de forma independente superestima o benefício conjunto: de 1 a 11 % no porte base e até dois terços do benefício da carga flexível quando a bateria é grande. A métrica I sai de quatro rodadas day-ahead e é um número que um estudo de dimensionamento pode incorporar.

6 Limitações e continuidade

27. Quais são as limitações que você declara?

Modelo determinístico, sem segurança N-1; quatro dias representativos mais doze mensais, não o ano completo; tarefas divisíveis e interrompíveis, o que é limite superior da flexibilidade; data centers sintéticos em tamanho, PUE e perfil; e economia operacional, sem custo de investimento. O trabalho responde “quanto vale operar”, não “vale a pena instalar”.

28. Os data centers são sintéticos. Isso não fragiliza o resultado?

Fragiliza a magnitude, não o sinal. O valor do data center depende da fração flexível e da janela: Δ_C vai de 11,3 a 37,2 k\$/dia quando f_d passa de 0,2 para 0,8, e de 8,0 a 33,2 quando a janela é dividida ou dobrada. Por isso reporto a faixa em vez de um número único, e por isso o próximo passo natural é dados reais de carga de data center.

29. Por que o resultado é contraintuitivo e por que devo acreditar nele?

Porque a intuição diz que serviços diferentes se somam. O que os dados mostram é que serviço diferente não implica recurso complementar quando o insumo escasso é o mesmo. Testei sete hipóteses de modelagem que poderiam produzir o resultado artificialmente: precisão do solver, condições iniciais das térmicas, baseline do data center, custo de migração, estado de carga inicial, carga e descarga simultâneas e simetria do requisito de reserva. Nenhuma inverte o sinal.

30. Qual é o próximo passo, UC estocástico ou sistema brasileiro?

Os dois são defensáveis e eu gostaria da sua opinião. O estocástico testa se a competição se mantém sob incerteza, que é a crítica mais provável de um revisor, e conecta com a linha de robustez da tese. O sistema brasileiro com dados reais tem mais apelo para a conferência na América Latina e resolve a limitação dos data centers sintéticos. Minha inclinação é o estocástico, por ser a extensão metodológica mais forte.